

2025-2026

Exercice 1

1. Soit F la formule $((p \vee r) \rightarrow q) \rightarrow (p \vee q)$. Donnez 2 interprétations I_1 et I_2 de l'ensemble des symboles propositionnels $\{p, q, r\}$ telles que I_1 soit un modèle de F et I_2 soit un contre-modèle de F .
2. En utilisant la méthode des tables de vérité, donnez la nature des formules suivantes :
 - $(p \rightarrow q) \wedge (p \wedge \neg q)$
 - $((p \wedge q) \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg p$

Exercice 2

Ali, Driss et Moussa, trois commerçants, sont accusés d'avoir vendu des produits interdits. Devant le juge d'instructions, ils donnent les déclarations suivantes :

(D1) : Ali : Driss est coupable, et Moussa est innocent.

(D2) : Driss : si Ali est coupable, Moussa l'est aussi.

(D3) : Moussa : je suis innocent, mais au moins un des deux autres est coupable.

Soient les variables propositions suivantes :

A : « Ali est innocent »,

D : « Driss est innocent »,

M : « Moussa est innocent ».

1. Représentez les déclarations précédentes dans la logique des propositions.
2. Donnez la table de vérité des trois formules (1 seule table).
3. Parmi les conséquences logiques $D1 \models D2$; $D1 \models D3$; $D2 \models D3$, Donnez celles qui sont correctes (utilisez la table de vérité). Justifiez votre réponse.
4. Si tout le monde est innocent, qui a fait une fausse déclaration?
5. Si les trois commerçants disent la vérité qui est le coupable?

Exercice 3

On considère les règles d'inférence suivantes :

- Modus Ponens (MP) : $\{p, p \rightarrow q\} \models q$
- Transitivité (T) : $\{p \rightarrow q, q \rightarrow r\} \models p \rightarrow r$
- Absorption (A) : $\{p \rightarrow q\} \models p \rightarrow (p \wedge q)$
- Syllogisme Disjonctif (SD) : $\{p \vee q, \neg p\} \models q$

1. Prouvez la validité de ces règles d'inférences (Utilisez la conséquence logique).
2. En utilisant ces règles d'inférence, montrez la conséquence logique suivante:

$$\{W \rightarrow X, (W \rightarrow Y) \rightarrow (Z \vee X), (W \wedge X) \rightarrow Y, \neg Z\} \models X.$$

Exercice 4

Au début de l'année, un étudiant décide d'être sérieux dans son travail et prend les résolutions suivantes :

- Lorsque je sors, je fais du sport ou je vais au cinéma.
- Lorsque je ne sors pas, je travaille.
- Si je vais au cinéma, alors je n'ai pas de travail à faire.
- Si je fais du sport ou si je travaille, alors je me prépare efficacement pour les examens.

Sachant qu'il a toujours du travail à faire, montrer en utilisant une preuve par résolution, que cet étudiant se prépare efficacement pour les examens.